



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE
INGENIERÍA INGENIERÍA EN
COMPUTACIÓN
ALGORITMIZACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS**

Guía de laboratorio de Java (AED)

Practica de Laboratorio

GUIA 1: ACTUALIZACION EN ARREGLOS DESORDENADOS Y ORDENADOS

Objetivos

Implementación de actualizaciones (Inserción, Eliminación y Modificación) en arreglos unidimensionales desordenados y ordenados.

Información básica:

En esta práctica de laboratorio se deberá implementar las estructuras de datos como un aspecto muy importante de la computación, se tratarán las estructuras básicas de la mayoría de los lenguajes de programación, o que pueden implementarse con relativa facilidad. En esta práctica de laboratorio se deberá usar el Lenguaje de programación Java en la plataforma de Eclipse. Deberá familiarizarse con las siguientes estructuras:

- Actualización en arreglos: Inserción, eliminación y modificación.
 1. Desordenados
 2. Ordenados

Recursos requeridos:

- PC con monitor, teclado y mouse.
- Sistema operativo instalado en un PC.
- Lenguaje de programación Java, Plataforma Eclipse o NetBeans.

*Elaborado por: MSc. Ing. Eliezer Aburto Plata
Agosto 2026*



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE
INGENIERÍA INGENIERÍA EN
COMPUTACIÓN
ALGORITMIZACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS
ARREGLOS DESORDENADOS**

Utilizando los algoritmos para la Actualización de Arreglos Desordenados efectuar los siguientes ejercicios utilizando interfaz gráfica de usuario:

1. En una escuela se tienen que almacenar en arreglos los siguientes datos para cada alumno: Nombre completo, Numero de semestres cursados, Calificación promedio total. Escriba un programa que, dada la información realice las siguientes operaciones:
 1. Dar de alta a un alumno
 2. Dar de baja a un alumno
 3. Modificar número de semestre cursados y promedio total
 4. Listar nombre, numero de semestre cursado y promedio de un alumno determinado
 5. Listar todos los registros.
 6. Salir
2. Una empresa registra para cada uno de sus clientes los siguientes datos: Nombre, Teléfono, Saldo, Moroso (verdadero o falso). Escriba un programa que pueda proporcionar la siguiente información:
 1. Dar de alta a un cliente
 2. Modificar el estado moroso del cliente
 3. Dar de baja a un cliente.

4. Listar la información completa de un cliente determinado
5. Listar la información de todos los clientes.
6. Salir

*Elaborado por: MSc. Ing. Eliezer Aburto Plata
Agosto 2026*



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE
INGENIERÍA INGENIERÍA EN
COMPUTACIÓN**

ALGORITMIZACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS

3. El departamento de personal de una empresa necesita almacenar en arreglos desordenados el nombre, sexo y edad de cada uno de los empleados adscritos al mismo.

Escriba un programa que realice las siguientes operaciones:

1. Dar de alta a un empleado.
2. Dar de baja a un empleado.
3. Actualizar la edad de un empleado determinado. (Modificar)
4. Imprimir todos los registros de los empleados varones.
5. Imprimir un registro determinado.
6. Salir.

ARREGLOS ORDENADOS

Utilizando los algoritmos para la Actualización de Arreglos Ordenados efectuar los siguientes ejercicios utilizando interfaz gráfica de usuario:

4. Una compañía necesita almacenar en arreglos la siguiente información de cada uno de sus empleados **ordenados alfabéticamente por el nombre**: Nombre, Dirección, Edad, Sexo, Años de antigüedad

Escribir un programa que realice las siguientes operaciones:

1. Listar los datos de todos los empleados
2. Dar de alta a un empleado
3. Dar de baja a un empleado
4. Modificar los años de antigüedad de un empleado
5. Listar los datos de un empleado determinado
6. Salir.

*Elaborado por: MSc. Ing. Eliezer Aburto Plata
Agosto 2026*



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE
INGENIERÍA INGENIERÍA EN
COMPUTACIÓN**

ALGORITMIZACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS

5. Una inmobiliaria necesita almacenar la siguiente información sobre los departamentos rentados que se encuentran **ordenados ascendentemente por la extensión** del departamento:

- Ubicación del departamento (dirección)
 - Extensión del departamento (superficie en metros cuadrados de cada departamento) •
- Precio
- Número de apartamento
 - Nombre de la persona que rentó el departamento

Escriba un programa que pueda llevar a cabo las siguientes operaciones.

1. Dar de alta a un departamento (Se renta y se pide la información)
2. Dar de baja al departamento (Se libera el departamento)
3. Modificar el precio de un departamento por medio de su número.
4. Listar los datos de un departamento determinado.
5. Listar los datos de todos los registros.
6. Salir

6. Una compañía quiere almacenar en **arreglos ordenados** la siguiente información para

cada vendedor: nombre y total de ventas. Inicialmente los arreglos están vacíos. Utilizar los algoritmos estudiados.

Escribir un programa que permita realizar lo siguiente:

1. Dar de alta a un vendedor
2. Modificar el total de ventas de un vendedor determinado.
3. Imprimir el registro de un vendedor determinado.
4. Salir

Los arreglos deberán estar ordenados por el nombre del vendedor.

Evaluación del laboratorio

Una vez finalizado los ejercicios serán revisados por el docente verificando que se ejecuten correctamente y cumplan con el enunciado planteado, realizando además preguntas de control de conocimiento a los estudiantes acerca de las instrucciones realizadas en la

*Elaborado por: MSc. Ing. Eliezer Aburto Plata
Agosto 2026*



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

ALGORITMIZACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS

resolución de estos el día de la defensa que se establezca. Deberán adjuntar el código fuente en una carpeta .Zip, además crear un documento Word que contenga la siguiente estructura:

❖ Portada.

❖ Introducción.

❖ Desarrollo de la guía de laboratorio

▪ Capturas de Pantalla del programa compilado.

❖ Conclusión.

❖ Bibliografía.

Se deberá enviar al correo o plataforma en la fecha que establezca el docente. **Nombre**

del docente: MSc. Ing. Eliezer Aburto Plata Firma: _____

Elaborado por: MSc. Ing. Eliezer Aburto Plata
Agosto 2026